

2013 年高考安徽卷

理综生物

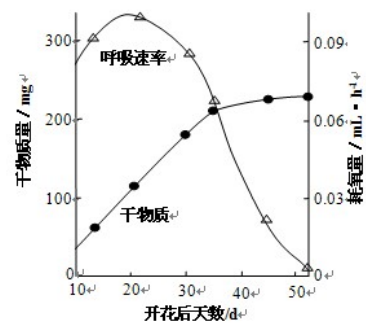
1. 生物膜将真核细胞分隔成不同的区室,使得细胞内能够同时进行多种化学反应,而不会互相干扰。下列叙述正确的是

- A 细胞核是 mRNA 合成和加工的场所
- B 高尔基体是肽链合成和加工的场所
- C 线粒体将葡萄糖氧化分解成 CO_2 和 H_2O
- D 溶酶体合成和分泌多种酸性水解酶

2. 细胞代谢受酶的调节和控制。下列叙述正确的是

- A 激素都是通过影响靶细胞内酶活性来调节细胞代谢
- B 代谢的终产物可反馈调节相关酶活性,进而调节代谢速率
- C 同一个体各种细胞酶的种类相同、数量不同,代谢不同
- D 对于一个细胞来说,酶的种类和数量不会发生变化

3. 右图为每 10 粒水稻种子在成熟过程中干物质和呼吸速率变化的示意图。



示意图。

- A 种子干物质快速积累时期,呼吸作用旺盛
- B 种子成熟后期自由水减少,呼吸速率下降
- C 种子成熟后期脱落酸含量较高,呼吸速率下降
- D 种子呼吸速率下降有利于干物质合成

4. 下列现象中,与减数分裂同源染色体联会行为均有关的是

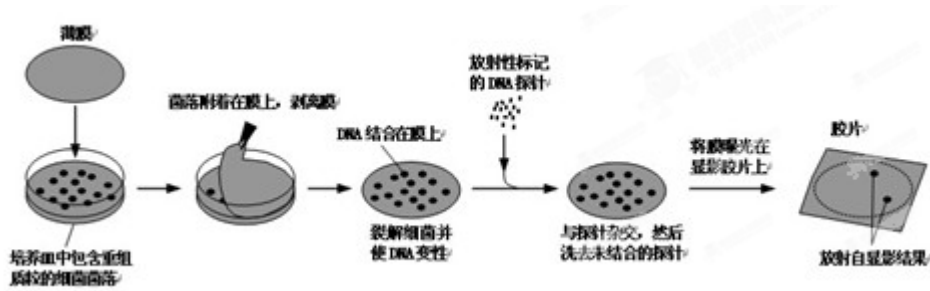
- ①人类的 47, XYY 综合征个体的形成
- ②线粒体 DNA 突变会导致在培养大菌落酵母菌时出现少数小菌落
- ③三倍体西瓜植株的高度不育
- ④一对等位基因杂合子的自交后代出现 3:1 的性状分离比
- ⑤卵裂时个别细胞染色体异常分离,可形成人类的 21 三体综合征个体

- A. ①②
- B. ①⑤
- C. ③④
- D. ④⑤

5. 科学教温特做了如下实验:把切下的燕麦尖端放在琼脂块上,几小时后,移去胚芽鞘尖端,将琼脂块切成小块。再将经处理过的琼脂块放在切去尖端的燕麦胚芽鞘一侧,结果胚芽鞘会朝对侧弯曲生长。但是,如果放上的是没有接触过胚芽鞘尖端的琼脂块,胚芽鞘则既不生长也不弯曲。该实验证明了

- A. 生长素只能从形态学上端运输到形态学下端
- B. 造成胚芽鞘弯曲的刺激是某种化学物质

- C. 生长素的化学本质是吲哚乙酸
- D. 胚芽鞘会弯向光源生长
6. 下图为通过 DNA 分子杂交鉴定含有某特定 DNA 的细菌克隆示意图。下列叙述正确的是

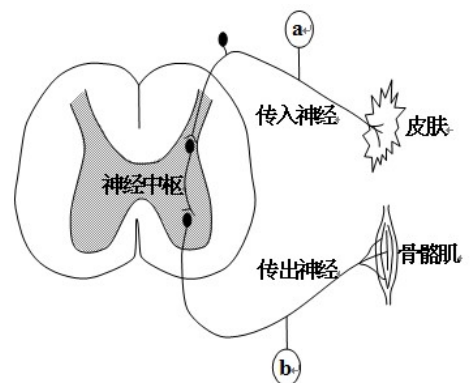


- A. 根据培养皿中菌落数可以准确计算样品中含有的活菌实际数目
- B. 外源 DNA 必须位于重组质粒的启动子和终止子之间才能进行复制
- C. 重组质粒与探针能进行分子杂交是因为 DNA 分子脱氧核糖和磷酸交替连接
- D. 放射自显影结果可以显示原培养皿中含有特定 DNA 的细菌菌落位置

29. (14 分) 近年来, 有关肿瘤细胞特定分子的靶向治疗研究进展迅速。研究发现, 蛋白 X 是细胞膜上的一种受体, 由原癌基因 X 编码, 在一些肿瘤细胞中, 原癌基因 X 过量表达会持续激活细胞内的信号传导, 启动细胞 DNA 的复制, 导致细胞异常增殖, 利用动物细胞融合技术制备的单克隆抗体, 可用于诊断和治疗原癌基因 X 过量表达的肿瘤, 请回答下列问题:

- (1) 同一个体各种体细胞来源于受精卵的分裂与分化。正常情况下, 体细胞核遗传信息相同的原因是_____。
- (2) 通过检测原癌基因 X 的_____和_____可判断其是否转录和翻译。检测成人多种正常组织后, 发现原癌基因 X 只在乳腺、呼吸道等上皮细胞中有微弱表达, 这说明_____。
- (3) 根据以上信息, 可推测原癌基因的主要功能是_____。
- (4) 制备该单克隆抗体时, 免疫动物的抗原可以是_____。B 淋巴细胞识别抗原并与之结合, 之后在适当的信号作用下增殖分化为_____和_____。
- (5) 用该单克隆抗体处理原癌基因 X 过量表达的某肿瘤细胞株, 发现其增殖能力明显下降。这是因为_____。

30. (20 分) I. (8 分) 将蛙脑破坏, 保留脊髓, 做蛙心静脉灌注, 以维持蛙的基本生命活动。暴露蛙左后肢屈反射的传入神经和传出神经, 分别连接电位计①和②。将蛙左后肢趾尖浸入 0.5% 硫酸溶液后, 电位计①和②有电位波动, 出现屈反射。右图为该反射弧结构示意图。



- (1) 用简便的实验验证兴奋能在神经纤维上双向传导, 而在反射弧中只能单向传递。
- (2) 若在灌注液中添加某种药物, 将蛙左后肢趾尖浸入 0.5% 硫酸溶液后, 电位计①有波动, 电位计②未出现波动, 左后肢未出现屈反射,

其原因可能有：①_____；②_____。

II.（12 分）合理密养、立体养殖是提高池塘养殖经济效益的有效措施。

（1）某池塘中有水草、绿藻、草鱼、鳊鱼（主要摄食浮游动物）和鳙鱼（肉食性），以及水蚤、轮虫等浮游动物。请按主要捕食关系，绘出该池塘生态系统的食物网。

（2）轮虫和水蚤的种间关系是_____。

（3）研究池塘生态系统不同水层光合速率，对确定鱼的放养种类和密度有参考价值。从池塘不同深度采集水样，分别装入黑白瓶中（白瓶为透明玻璃瓶，黑瓶为黑布包裹的玻璃瓶）并封闭。然后将黑白瓶对应悬挂于原水样采集位置，同时测定各水层剩余水样溶氧量，作为初始溶氧量。24h 后，测定各黑白瓶中溶氧量。若测得某水层初始溶氧量为 $A\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$ ，白瓶溶氧量为 $B\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$ ，黑瓶溶氧量为 $C\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$ ，则该水层总光合速率为_____ $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$ 。若上午黑白瓶被悬挂于水深 25cm 处时，白瓶意外坠落至池塘底部，短时间内，该瓶内绿藻叶绿体中 C_3 含量_____。

（4）从群落结构的角度分析，立体养殖可以_____。从能量流动的角度分析，合理密养可以_____。

31.（20 分）图 1 是一个常染色体遗传病的家系系谱。致病基因（a）是由正常基因（A）序列中一个碱基对的替换而形成的。图 2 显示的是 A 和 a 基因区域中某限制酶的酶切位点。分别提取家系中 I_1 I_2 和 II_1 的 DNA，经过酶切、电泳等步骤，再用特异性探针做分子杂交，结果见图 3。

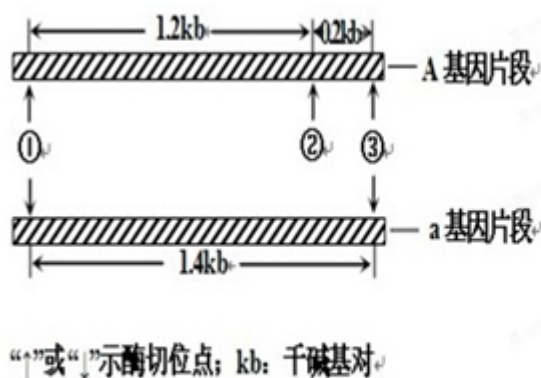


图 2

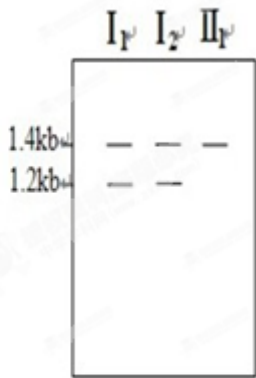


图 3

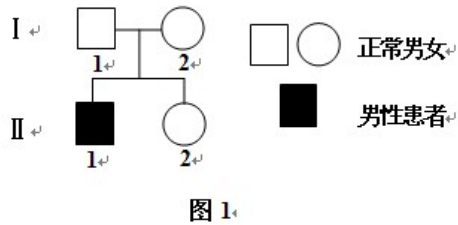


图 1

（1） II_2 的基因型是_____。

(2) 一个处于平衡状态的群体中 a 基因的频率为 q 。如果 II 2 与一个正常男性随机婚配，他们第一个孩子患病的概率为_____。如果第一个孩子是患者，他们第二个孩子正常的概率为_____。

(3) 研究表明，世界不同地区的群体之间，杂合子 (Aa) 的频率存在着明显的差异。请简要解释这种现象。①_____；②_____。

(4) B 和 b 是一对等位基因。为了研究 A 、 a 与 B 、 b 的位置关系，遗传学家对若干基因型为 $AaBb$ 和 $AABB$ 个体婚配的众多后代的基因型进行了分析。结果发现这些后代的基因型只有 $AaBB$ 和 $AABb$ 两种。据此，可以判断这两对基因位于_____染色体上，理由是_____。

(5) 基因工程中限制酶的作用是识别双链 DNA 分子的_____，并切割 DNA 双链。

(6) 根据图 2 和图 3，可以判断分子杂交所用探针与 A 基因结合的位置位于_____。